

Devoir de Mathématiques — 7^{ème} année · Corrigé détaillé

Tous les résultats numériques ci-dessous ont été vérifiés symboliquement avec SymPy via la compétence *math* fournie.

Partie A — Proportionnalité & coefficient de proportionnalité

Exercice 1.

a) On calcule chaque rapport distance / temps : $70/2 = 35$, $105/3 = 35$, $175/5 = 35$, $245/7 = 35$. Tous égaux → **il y a proportionnalité**.

b) Coefficient de proportionnalité **k = 35** (km/h).

c) Formule : **d = 35 × t**.

Exercice 2. Avec $k = 3$, on a $y = 3x$.

$x = 4 \rightarrow y = 12$ | $y = 21 \rightarrow x = 21 / 3 = 7$ | $x = 10 \rightarrow y = 30$.

x	2	4	7	10
y	6	12	21	30

Exercice 3. Produit en croix sur $4/10 = x/25$:

$10 \times x = 4 \times 25 = 100 \Rightarrow$ **x = 10**.

Exercice 4. Coefficient = $150 / 4 = 37,5$ g par biscuit.

Pour 18 biscuits : $18 \times 37,5 =$ **675 g**. (Vérification : $18 \times 150 / 4 = 2700 / 4 = 675$.)

Exercice 5.

Tableau a) rapports $3/1 = 6/2 = 9/3 = 12/4 = 3 \rightarrow$ **proportionnel**, $k = 3$.

Tableau b) rapports 3, 2, $5/3 \approx 1,67$, 1,5 → **non proportionnel**. (En réalité $y = x + 2$, relation additive et non multiplicative.)

Partie B — Pourcentages

Exercice 6. $25 \% \text{ de } 80 = (25 / 100) \times 80 = \mathbf{20}$.

Exercice 7. $15 / 60 = 1/4 = 25/100 = \mathbf{25 \%}$.

Exercice 8. Coefficient multiplicateur : $1 + 12/100 = 1,12$. Nouveau prix = $200 \times 1,12 = \mathbf{224 \text{ €}}$.

Exercice 9. Coefficient multiplicateur : $1 - 20/100 = 0,80$. Prix final = $50 \times 0,80 = \mathbf{40 \text{ €}}$.

Exercice 10. $30 \% \text{ de } 250 = (30 / 100) \times 250 = (3 / 10) \times 250 = \mathbf{75 \text{ élèves}}$.

Partie C — Expressions algébriques

Exercice 11. Regroupement des monômes semblables :

- Monômes en x^2 : $\mathbf{3x^2, 5x^2, 2x^2}$
- Monômes en x : $\mathbf{-2x, -4x}$
- Termes constants : $\mathbf{7, -1}$

Exercice 12. On regroupe les termes semblables :

$$A = (5x - 2x - x) + (3 + 7 + 4) = 2x + 14.$$

$$\text{Donc } \mathbf{A = 2x + 14}.$$

Exercice 13. $E + F = (4x + 7) + (3x - 2) = (4x + 3x) + (7 - 2) = \mathbf{7x + 5}$.

Exercice 14. Distributivité simple : $3 \times (2x + 5) = 3 \times 2x + 3 \times 5 = \mathbf{6x + 15}$.

Exercice 15. Double distributivité : $(x + 3)(x + 2) = x \times x + x \times 2 + 3 \times x + 3 \times 2 = x^2 + 2x + 3x + 6 = \mathbf{x^2 + 5x + 6}$.

Exercice 16. Pour $x = 2$: $E(2) = 2 \times (2)^2 + 3 \times 2 - 1 = 2 \times 4 + 6 - 1 = 8 + 6 - 1 = \mathbf{13}$.

Bonus

Étape 1 : $80 \times (1 - 25/100) = 80 \times 0,75 = \mathbf{60 \text{ €}}$. Étape 2 : $60 \times (1 + 25/100) = 60 \times 1,25 = \mathbf{75 \text{ €}}$.

Prix final = 75 €, **différent** de 80 €. Le coefficient global est $0,75 \times 1,25 = 0,9375 < 1$, soit une **perte nette de 6,25 %**. Deux variations de même pourcentage en sens opposés ne se compensent pas, car elles s'appliquent à des bases différentes.